

# FORMATOS SCRUM — PROYECTO FINAL

Administración de Servicios de Internet · Mtro. Juan Ángel Calvillo Pérez

Práctica 7 · Infraestructura de servicios para una escuela — Equipo 10

## 1. Ficha de inicio y visión del producto

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del proyecto</b>            | Infraestructura de servicios de red para una institución educativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Equipo</b>                         | Equipo 10 — Enzo Valdés Zavala, Jesús Alejandro García Vázquez, Rafael Ortega de la Paz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Product Owner</b>                  | Jesús Alejandro García Vázquez — representa las necesidades de la institución educativa (cliente) y válida qué funcionalidades tienen prioridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Scrum Master</b>                   | Enzo Valdés Zavala — da seguimiento a los sprints, modera las dailies y elimina impedimentos del equipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fecha de inicio</b>                | 14/09/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Problema que se desea resolver</b> | Una institución educativa no cuenta con una infraestructura de red integrada: los equipos no reciben una configuración de red automática, no existe un dominio interno para identificar los servicios, no hay un sitio institucional accesible desde la red local, los documentos de cada área se manejan de forma dispersa y no hay un mecanismo seguro para administrar el servidor a distancia.                                       |
| <b>Usuarios / beneficiarios</b>       | Alumnos, profesores y personal administrativo de la institución que utilizan equipos Windows y Linux conectados a la red escolar, así como el personal de sistemas encargado de administrar el servidor.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Visión del producto</b>            | Contar con una red escolar centralizada y confiable donde los servicios básicos de conectividad (asignación de IPs, resolución de nombres, sitio institucional, archivos compartidos y administración remota) funcionen de manera integrada, con una configuración clara y fácil de mantener.                                                                                                                                            |
| <b>Objetivo general</b>               | Diseñar, implementar, probar y documentar una infraestructura de servicios de Internet (DHCP, DNS, servidor web, Samba y SSH) sobre máquinas virtuales, que dé soporte a las necesidades de conectividad y de compartición de recursos de una institución educativa.                                                                                                                                                                     |
| <b>Alcance inicial</b>                | Configuración de un servidor DHCP para asignación automática de direcciones IP; configuración de DNS con dominio interno (escuela.local); publicación de un sitio web institucional accesible desde los clientes; configuración de Samba para compartir archivos entre departamentos; habilitación de acceso remoto vía SSH para el personal de sistemas; documentación técnica y de usuario, y video de demostración de la instalación. |
| <b>Fuera de alcance</b>               | Integración con sistemas de gestión escolar (control de calificaciones, inscripciones, etc.); balanceo de carga o alta disponibilidad entre varios servidores web; servicios de correo electrónico; administración de más de un plantel o sede.                                                                                                                                                                                          |

## 2. Product Backlog

Historias de usuario priorizadas para cubrir los cinco servicios requeridos por la práctica: DHCP, DNS, sitio web institucional, archivos compartidos (Samba) y acceso remoto (SSH).

| ID   | Historia de usuario                                   | Prioridad | Valor | Estimación | Criterios de aceptación            | Estado     |
|------|-------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------------------------------------|------------|
| HU00 | Como desarrolladores del proyecto, quiero desarrollar | Alta      | 5 pts | 1 semana   | 1. Se desarrolló el formato Scrum. | Finalizado |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | la documentación alineada a la metodología SCRUM para implementar la respectiva planeación. Así mismo, quiero asignar los roles de Scrum Master, Product Owner y las tareas de desarrollo a los integrantes del equipo para agilizar su implementación. Finalmente, quiero organizar los sprints de desarrollo y los horarios de las reuniones para empezar con el proyecto de manera organizada y documentada. Se creará un repositorio de Git para manejo, administración, sincronización y revisión de los archivos correspondientes al proyecto. |       |       |                                         | <p>2. Se delegaron los roles correspondientes a los integrantes del proyecto; se estableció un Scrum Master y un Product Owner.</p> <p>3. Se analizaron y propusieron los sprints de desarrollo para el proyecto, se revisaron en una reunión y se dieron de alta.</p> <p>4. Se organizaron los horarios de las reuniones semanales.</p> <p>5. Se creó el repositorio en Git, se realiza el primer push.</p> |            |
| HU01 | Como administrador de red, quiero que los equipos cliente obtengan automáticamente su dirección IP, puerta de enlace y DNS al conectarse a la red, para no tener que configurar cada equipo manualmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alta  | 3 pts | 2 semanas (en conjunto con HU02)        | <p>1. El cliente recibe IP, gateway y DNS del servidor DHCP.</p> <p>2. La IP asignada está dentro del rango del pool definido.</p> <p>3. Se verifica con ipconfig/ifconfig desde el cliente.</p>                                                                                                                                                                                                             | Finalizado |
| HU02 | Como usuario de la red escolar, quiero acceder a los servicios mediante nombres de dominio (por ejemplo www.escola.local) en lugar de direcciones IP, para que sea más fácil identificarlos y recordarlos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alta  | 3 pts | 2 semanas (en conjunto con HU01)        | <p>1. El dominio escuela.local resuelve correctamente desde el cliente.</p> <p>2. La resolución funciona con nslookup/dig.</p> <p>3. El cliente usa el DNS entregado por DHCP.</p>                                                                                                                                                                                                                           | Pendiente  |
| HU03 | Como miembro de la comunidad escolar, quiero consultar un sitio web institucional con información de la escuela, para conocer avisos, horarios y datos de contacto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alta  | 5 pts | 2 semanas                               | <p>1. El sitio carga correctamente desde el navegador del cliente usando el dominio interno.</p> <p>2. El contenido identifica claramente a la institución.</p> <p>3. El servicio Apache responde sin errores.</p>                                                                                                                                                                                           | Pendiente  |
| HU04 | Como profesor o miembro del personal administrativo, quiero tener acceso a una carpeta compartida en la red, para guardar y consultar documentos de mi departamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Media | 5 pts | 2 semanas (en conjunto con HU05 y HU06) | <p>1. La carpeta compartida es visible desde el cliente vía Samba.</p> <p>2. Solo los usuarios autorizados pueden leer/escribir en ella.</p> <p>3. Se prueba el acceso desde un cliente Windows y uno Linux.</p>                                                                                                                                                                                             | Pendiente  |
| HU05 | Como responsable de sistemas, quiero conectarme de forma remota y segura al servidor mediante SSH, para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Media | 3 pts | 2 semanas (en conjunto con HU04 y HU06) | <p>1. La conexión SSH se establece correctamente desde el cliente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pendiente  |

|      |                                                                                                                                                                                                                    |       |       |                                         |                                                                                                                                                                                      |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      | poder administrarlo sin estar físicamente frente a él.                                                                                                                                                             |       |       |                                         | 2. Se requiere autenticación válida (usuario/contraseña o llave).<br>3. Se documenta el comando y el resultado.                                                                      |           |
| HU06 | Como administrador de red, quiero que alumnos, profesores y administración tengan usuarios y permisos diferenciados en el servidor de archivos, para evitar accesos no autorizados a información de otras áreas.   | Media | 5 pts | 2 semanas (en conjunto con HU04 y HU05) | 1. Existen grupos separados por área.<br>2. Un usuario de un grupo no puede acceder a carpetas de otro grupo.<br>3. Se demuestra al menos un acceso permitido y uno rechazado.       | Pendiente |
| HU07 | Como coordinador del proyecto, quiero contar con documentación clara de las IPs, dominios, usuarios y archivos de configuración utilizados, para poder darle mantenimiento o continuidad al proyecto en el futuro. | Alta  | 2 pts | 2 semanas                               | 1. Existe un documento con la topología de red y las IPs asignadas.<br>2. Se listan los archivos de configuración modificados.<br>3. El documento permite reproducir la instalación. | Pendiente |

### 3. Historia de usuario detallada

#### HU01

|                                  |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID / Título</b>               | HU01 — Asignación automática de direcciones IP                                                                                                                                    |
| <b>Como</b>                      | administrador de red                                                                                                                                                              |
| <b>Quiero</b>                    | que los equipos cliente obtengan automáticamente su dirección IP, puerta de enlace y DNS al conectarse a la red                                                                   |
| <b>Para</b>                      | no tener que configurar cada equipo manualmente                                                                                                                                   |
| <b>Prioridad</b>                 | Alta                                                                                                                                                                              |
| <b>Estimación / Story Points</b> | 3 pts (2 semanas, en conjunto con HU02)                                                                                                                                           |
| <b>Dependencias</b>              | Ninguna (requiere que las VMs base ya estén creadas)                                                                                                                              |
| <b>Criterios de aceptación</b>   | 1. El cliente recibe IP, gateway y DNS del servidor DHCP.<br>2. La IP asignada está dentro del rango del pool definido.<br>3. Se verifica con ipconfig/ifconfig desde el cliente. |
| <b>Notas</b>                     | Se desarrolla junto con HU02 dentro del Sprint 1 (Infraestructura Base).                                                                                                          |

#### HU02

|                                  |                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID / Título</b>               | HU02 — Resolución de nombres de dominio interno                                                                |
| <b>Como</b>                      | usuario de la red escolar                                                                                      |
| <b>Quiero</b>                    | acceder a los servicios mediante nombres de dominio (por ejemplo www.escuela.local) en lugar de direcciones IP |
| <b>Para</b>                      | que sea más fácil identificarlos y recordarlos                                                                 |
| <b>Prioridad</b>                 | Alta                                                                                                           |
| <b>Estimación / Story Points</b> | 3 pts (2 semanas, en conjunto con HU01)                                                                        |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dependencias</b>            | HU01 (el cliente debe recibir el DNS vía DHCP)                                                                                                                                                                                    |
| <b>Criterios de aceptación</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El dominio escuela.local resuelve correctamente desde el cliente.</li> <li>2. La resolución funciona con nslookup/dig.</li> <li>3. El cliente usa el DNS entregado por DHCP.</li> </ol> |
| <b>Notas</b>                   | Se desarrolla junto con HU01 dentro del Sprint 1 (Infraestructura Base).                                                                                                                                                          |

### HU03

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID / Título</b>               | HU03 — Sitio web institucional                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Como</b>                      | miembro de la comunidad escolar                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Quiero</b>                    | consultar un sitio web institucional con información de la escuela                                                                                                                                                                                                |
| <b>Para</b>                      | conocer avisos, horarios y datos de contacto                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prioridad</b>                 | Alta                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Estimación / Story Points</b> | 5 pts (2 semanas)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dependencias</b>              | HU02 (el sitio se publica bajo el dominio interno)                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Criterios de aceptación</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sitio carga correctamente desde el navegador del cliente usando el dominio interno.</li> <li>2. El contenido identifica claramente a la institución.</li> <li>3. El servicio Apache responde sin errores.</li> </ol> |
| <b>Notas</b>                     | Corresponde al Sprint 2 (Servicio Web Institucional).                                                                                                                                                                                                             |

### HU04

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID / Título</b>               | HU04 — Acceso a carpetas compartidas                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Como</b>                      | profesor o miembro del personal administrativo                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Quiero</b>                    | tener acceso a una carpeta compartida en la red                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Para</b>                      | guardar y consultar documentos de mi departamento                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prioridad</b>                 | Media                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Estimación / Story Points</b> | 5 pts (2 semanas, en conjunto con HU05 y HU06)                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dependencias</b>              | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Criterios de aceptación</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La carpeta compartida es visible desde el cliente vía Samba.</li> <li>2. Solo los usuarios autorizados pueden leer/escribir en ella.</li> <li>3. Se prueba el acceso desde un cliente Windows y uno Linux.</li> </ol> |
| <b>Notas</b>                     | Corresponde al Sprint 3 (Archivos Compartidos y Acceso Remoto).                                                                                                                                                                                                 |

### HU05

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ID / Título</b> | HU05 — Conexión remota segura por SSH                        |
| <b>Como</b>        | responsable de sistemas                                      |
| <b>Quiero</b>      | conectarme de forma remota y segura al servidor mediante SSH |
| <b>Para</b>        | poder administrarlo sin estar físicamente frente a él        |
| <b>Prioridad</b>   | Media                                                        |

|                                  |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estimación / Story Points</b> | 3 pts (2 semanas, en conjunto con HU04 y HU06)                                                                                                                                     |
| <b>Dependencias</b>              | Ninguna                                                                                                                                                                            |
| <b>Criterios de aceptación</b>   | 1. La conexión SSH se establece correctamente desde el cliente.<br>2. Se requiere autenticación válida (usuario/contraseña o llave).<br>3. Se documenta el comando y el resultado. |
| <b>Notas</b>                     | Corresponde al Sprint 3 (Archivos Compartidos y Acceso Remoto).                                                                                                                    |

## HU06

|                                  |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID / Título</b>               | HU06 — Permisos diferenciados por departamento                                                                                                                                 |
| <b>Como</b>                      | administrador de red                                                                                                                                                           |
| <b>Quiero</b>                    | que alumnos, profesores y administración tengan usuarios y permisos diferenciados en el servidor de archivos                                                                   |
| <b>Para</b>                      | evitar accesos no autorizados a información de otras áreas                                                                                                                     |
| <b>Prioridad</b>                 | Media                                                                                                                                                                          |
| <b>Estimación / Story Points</b> | 5 pts (2 semanas, en conjunto con HU04 y HU05)                                                                                                                                 |
| <b>Dependencias</b>              | HU04 (requiere que Samba ya esté configurado)                                                                                                                                  |
| <b>Criterios de aceptación</b>   | 1. Existen grupos separados por área.<br>2. Un usuario de un grupo no puede acceder a carpetas de otro grupo.<br>3. Se demuestra al menos un acceso permitido y uno rechazado. |
| <b>Notas</b>                     | Corresponde al Sprint 3 (Archivos Compartidos y Acceso Remoto).                                                                                                                |

## HU07

|                                  |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID / Título</b>               | HU07 — Documentación técnica del proyecto                                                                                                                                            |
| <b>Como</b>                      | coordinador del proyecto                                                                                                                                                             |
| <b>Quiero</b>                    | contar con documentación clara de las IPs, dominios, usuarios y archivos de configuración utilizados                                                                                 |
| <b>Para</b>                      | poder darle mantenimiento o continuidad al proyecto en el futuro                                                                                                                     |
| <b>Prioridad</b>                 | Alta                                                                                                                                                                                 |
| <b>Estimación / Story Points</b> | 2 pts (2 semanas)                                                                                                                                                                    |
| <b>Dependencias</b>              | HU01, HU02, HU03, HU04, HU05, HU06 (documenta lo implementado en los sprints previos)                                                                                                |
| <b>Criterios de aceptación</b>   | 1. Existe un documento con la topología de red y las IPs asignadas.<br>2. Se listan los archivos de configuración modificados.<br>3. El documento permite reproducir la instalación. |
| <b>Notas</b>                     | Corresponde al Sprint 4 (Pruebas Integrales, Documentación y Video); incluye también el video de 8–12 minutos.                                                                       |

## 4. Sprint Planning / Sprint Backlog — Sprint 1

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>Sprint</b> | Sprint 1 |
|---------------|----------|

|                            |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo del Sprint</b> | Levantar la infraestructura base de red (DHCP y DNS) y dejar el entorno de máquinas virtuales listo para incorporar los servicios web, de archivos y de acceso remoto en los siguientes sprints. |
| <b>Fecha inicio / fin</b>  | 23/09/2026 – 06/10/2026                                                                                                                                                                          |
| <b>Integrantes</b>         | Equipo 10 — Enzo Valdés Zavala, Jesús Alejandro García Vázquez, Rafael Ortega de la Paz.                                                                                                         |

### Tareas del Sprint 1

| ID    | Tarea                                                                                                                                                                                             | Responsable              | Estimación | Estado     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| HU011 | Levantar el entorno de pruebas configurando las máquinas virtuales (Ubuntu Server y Cliente) en VirtualBox, alojándose en el sistema host de uno de los integrantes para asegurar el rendimiento. | Alejandro García Vazquez | 2 h        | Finalizado |
| HU012 | Verificar la conectividad básica (Ping) en red interna entre el servidor y el cliente antes de habilitar servicios                                                                                | Enzo Valdés Zavala       | 2 h        | Finalizado |
| HU013 | Instalar y configurar el servidor DHCP (definir rango del pool, gateway, DNS) en la Máquina Virtual servidor.                                                                                     | Enzo Valdés Zavala       | 3 h        | Finalizado |
| HU021 | Instalar y configurar el servicio DNS asignando el dominio interno escuela.local.                                                                                                                 | Rafael Ortega de la Paz  | 4 h        | Pendiente  |
| HU022 | Dar de alta los registros DNS necesarios para los servicios que se publicarán posteriormente.                                                                                                     | Alejandro García Vázquez | 2 h        | Pendiente  |
| HU023 | Probar la resolución de nombres desde el cliente utilizando nslookup o dig y capturar evidencia                                                                                                   | Enzo Valdés Zavala       | 2 h        | Pendiente  |

## 5. Daily Scrum (bitácora)

Se llenará día a día durante el Sprint 1 con los avances reales del equipo.

| Fecha      | ¿Qué hice ayer?                                                          | ¿Qué haré hoy?                                                                                                           | Impedimentos                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/09/2026 | Terminar la revisión y retrospectiva del Sprint 0.                       | Descargar las ISOs necesarias y crear las máquinas virtuales base en VirtualBox.                                         | Ninguno significativo.                                                                                |
| 24/09/2026 | Instalación del sistema operativo en el servidor y en la máquina cliente | Configurar el adaptador de red en VirtualBox para que ambas máquinas se encuentren en la misma red aislada               | Dificultad para que las máquinas virtuales se vieran entre sí por la configuración por defecto de NAT |
| 25/09/2026 | Se resolvió el problema de red cambiando los adaptadores a "Red Interna" | Realizar pruebas de conectividad básica (Ping) e instalar los paquetes iniciales para el servicio DHCP (isc-dhcp-server) | Ninguno                                                                                               |
| 28/09/2026 | Se descansó el fin de semana.                                            | Modificar el archivo dhcpd.conf para establecer el pool de direcciones, el gateway y preparar el terreno para DNS        | Ninguno significativo.                                                                                |

## 6. Registro de impedimentos

| ID    | Fecha      | Impedimento                                                                                          | Impacto | Responsable        | Acción                                                                                                             | Estado  |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| IMPO2 | 24/09/2026 | Falta de comunicación entre las VMs debido a una configuración incorrecta de la red en el hipervisor | Medio   | Enzo Valdés Zavala | Cambiar la configuración de los adaptadores de red de NAT a "Red Interna" en ambas máquinas para aislar el tráfico | Cerrado |

## 7. Sprint Review

|                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sprint</b>                                | 1                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Incremento presentado</b>                 | Teniendo la arquitectura del proyecto organizada en Github y utilizando máquinas virtuales con red interna aislada, se avanzó en la instalación de paquetes base y en la configuración inicial del servidor DHCP. |
| <b>Participantes / interesados</b>           | Integrantes del equipo 10                                                                                                                                                                                         |
| <b>Comentarios recibidos</b>                 | Se recomendó revisar las fechas de los próximos sprints, mantener actualizado el repositorio y definir con anticipación a los responsables de las actividades del Sprint.                                         |
| <b>Historias aceptadas</b>                   | 1 (HU01)                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Historias no aceptadas y motivo</b>       | El desarrollo de la historia HU02 se realizará a lo largo de la semana actual                                                                                                                                     |
| <b>Nuevos elementos para Product Backlog</b> | Finalizar la configuración de la máquina virtual en VirtualBox, con la configuración DHCP y DNS preparada.                                                                                                        |

## 8. Sprint Retrospective

|                                                    |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sprint</b>                                      | 1                                                                                                                                        |
| <b>Fecha</b>                                       | 23/09/2026 – 27/09/2026                                                                                                                  |
| <b>¿Qué funcionó bien?</b>                         | Organización y delegación de las tareas después de desarrollar los objetivos del sprint.                                                 |
| <b>¿Qué no funcionó?</b>                           | Búsqueda de horarios compatibles para las reuniones, buscar repartir la carga de trabajo adecuadamente entre los integrantes del equipo. |
| <b>¿Qué debemos mejorar?</b>                       | Planificación y vías de comunicación para las reuniones, delegación y organización de las tareas del sprint.                             |
| <b>Acciones de mejora para el siguiente Sprint</b> | Seguir el cronograma acordado por los integrantes.                                                                                       |

## 9. Definition of Done (DoD)

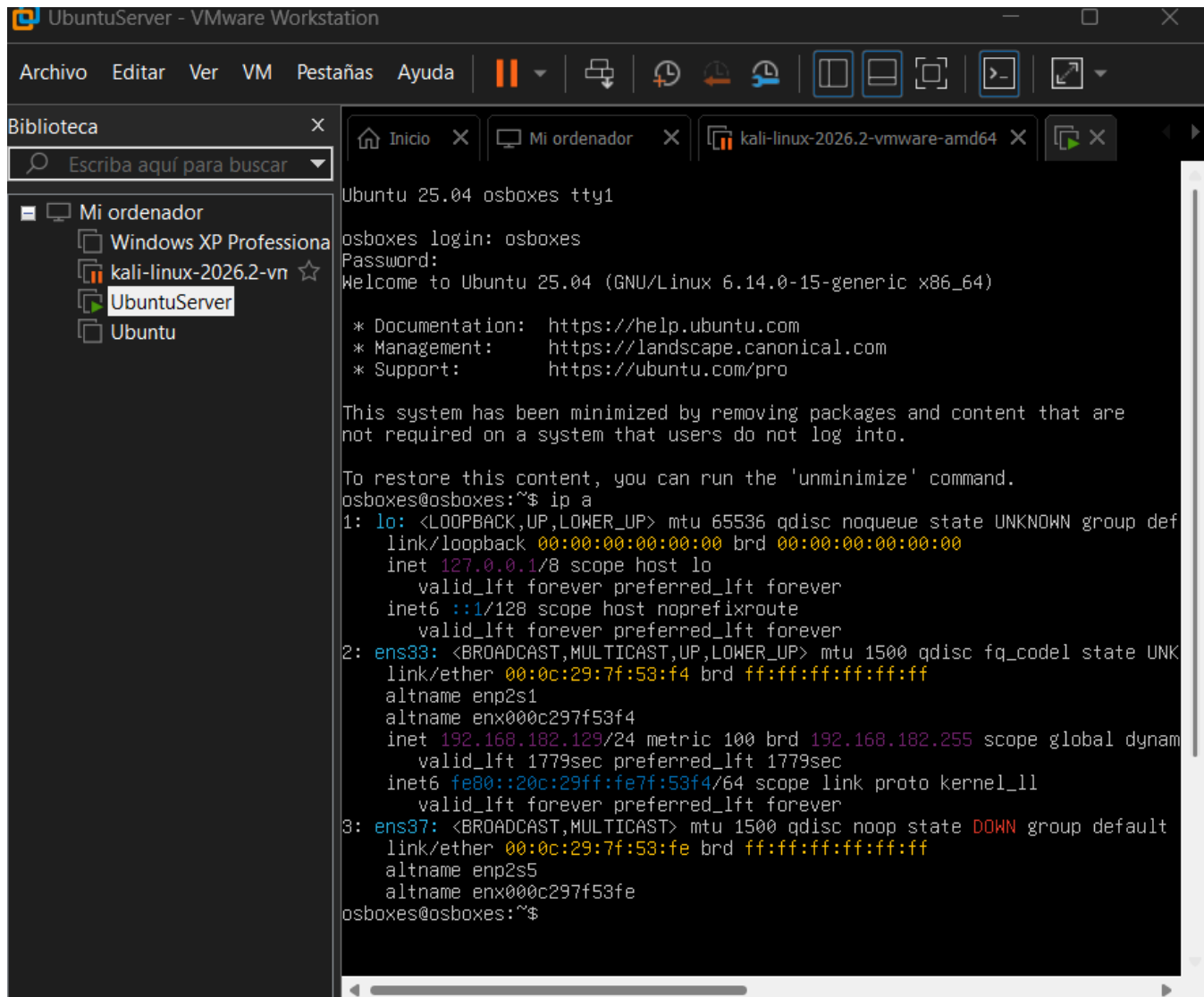
| Criterio                          | Sí/No | Evidencia                  |
|-----------------------------------|-------|----------------------------|
| Código implementado               | SI    | ANEXADAS EN EL DOCUMENTO   |
| Pruebas realizadas                | SI    | ANEXADAS EN EL DOCUMENTO   |
| Criterios de aceptación cumplidos | NO    | BACKLOG                    |
| Revisión del equipo               | SI    | REUNIÓN EN SCRUM REALIZADA |
| Documentación actualizada         | SI    | FORMATO ACTUAL, ENTREGABLE |

## Evidencias:

### - Máquinas virtuales creadas (Ubuntu Server y Ubuntu):

Para las máquinas virtuales se usaron imágenes de Ubuntu Server y Ubuntu 25.04. Se configuraron las tarjetas de red de Ubuntu Server con soporte NAT y con una red virtual interna donde se conecte el cliente.

Se crea la subred "intranet\_escuela" y se le asigna tanto a Ubuntu Server como a la máquina virtual de Ubuntu.



```
UbuntuServer - VMware Workstation
Archivo  Editar  Ver  VM  Pestañas  Ayuda
Biblioteca
  Escriba aquí para buscar
  Mi ordenador
    Windows XP Professiona
    kali-linux-2026.2-vn
    UbuntuServer
    Ubuntu

Ubuntu 25.04 osboxes tty1
osboxes login: osboxes
Password:
Welcome to Ubuntu 25.04 (GNU/Linux 6.14.0-15-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.
osboxes@osboxes:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group def
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNK
   link/ether 00:0c:29:7f:53:f4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enp2s1
   inet 192.168.182.129/24 metric 100 brd 192.168.182.255 scope global dynam
       valid_lft 1779sec preferred_lft 1779sec
   inet6 fe80::20c:29ff:fe7f:53f4/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default
   link/ether 00:0c:29:7f:53:fe brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enp2s5
   inet6 fe80::20c:29ff:fe7f:53fe/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
osboxes@osboxes:~$
```

**Actualizando los paquetes de Ubuntu Server con >apt update && apt upgrade:**

```
Inicio x Mi ordenador x kali-linux-2026.2-vmware-amd64 x UbuntuServer x Ubuntu x
Processing triggers for dbus (1.16.2-2ubuntu1) ...
Processing triggers for shared-mime-info (2.4-5build1) ...
Processing triggers for linux-image-6.14.0-37-generic (6.14.0-37.37) ...
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.14.0-37-generic
/etc/kernel/postinst.d/kdump-tools:
kdump-tools: Generating /var/lib/kdump/initrd.img-6.14.0-37-generic
/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/kdump-tools.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.14.0-37-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.14.0-37-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.14.0-15-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.14.0-15-generic
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
Processing triggers for initramfs-tools (0.147ubuntu1.1) ...
update-initramfs: /boot/initrd.img-6.14.0-37-generic has already been updated since Tue Sep 29 04:28:41 2026.
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Pending kernel upgrade!
Running kernel version:
  6.14.0-15-generic
Diagnostics:
  The currently running kernel version is not the expected kernel version 6.14.0-37-generic.

Restarting the system to load the new kernel will not be handled automatically, so you should consider rebooting.

Restarting services...
systemctl restart multipathd.service polkit.service

Service restarts being deferred:
/etc/needrestart/restart.d/dbus.service
systemctl restart systemd-logind.service
systemctl restart unattended-upgrades.service

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
osboxes @ session #1: apt[1546], login[1232]
osboxes @ user manager service: systemd[1413]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
osboxes@osboxes:~$
```

### Instalación de los paquetes esenciales para establecer el protocolo DHCP:

- a) isc-dhcp-server: Servidor DHCP para la asignación dinámica de IP
- b) bind9 y dnsutils: Servidor DNS y herramientas de consulta (como nslookup y dig) para la resolución del dominio escuela.local
- c) apache2: Servidor web para alojar el sitio institucional
- d) samba y smbclient: Servicio de archivos para habilitar las carpetas compartidas entre departamentos
- e) openssh-server: Permite la gestión remota por línea de comandos
- f) net-tools: Proporciona utilidades clásicas de red como ifconfig.

### Configuración de la ip estática del segmento de red “ens37”:

Para que el servidor DHCP funcione, debe tener una IP fija en la tarjeta conectada a tu Segmento de LAN intranet\_escuela.

Se modifica el archivo de configuración “50-cloud-init.yaml” para añadir el segmento y una dirección ip estática:

```
GNU nano 8.3 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: true
    ens37:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.10.10/24
```

En este caso, utilizaremos la ip 192.168.10.10.

Aplicamos los cambios de configuración con `>sudo netplan apply`, y verificamos la ip del segmento “ens37” con `>ip a`:

```
osboxes@osboxes:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:7f:53:f4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c297f53f4
    inet 192.168.182.129/24 metric 100 brd 192.168.182.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 1369sec preferred_lft 1369sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe7f:53f4/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:7f:53:fe brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    altname enx000c297f53fe
    inet 192.168.10.10/24 brd 192.168.10.255 scope global ens37
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe7f:53fe/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
osboxes@osboxes:~$
```

Una vez asignada la ip y la máscara de red, continuamos con la configuración del protocolo DHCP. Asignamos al archivo de configuración “isc-dhcp-server” el segmento de red que usaremos en “intranet\_escuela”:

```

GNU nano 8.3 /etc/default/isc-dhcp-server *
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="ens37"
INTERFACESv6=""

```

Configuramos el archivo de “dhcpd.conf” con las ips dinámicas que se van a establecer a los dispositivos que se conecten al segmento mediante el protocolo DHCP:

```

#shared-network 224-29 {
#   subnet 10.17.224.0 netmask 255.255.255.0 {
#       option routers rtr-224.example.org;
#   }
#   subnet 10.0.29.0 netmask 255.255.255.0 {
#       option routers rtr-29.example.org;
#   }
#   pool {
#       allow members of "foo";
#       range 10.17.224.10 10.17.224.250;
#   }
#   pool {
#       deny members of "foo";
#       range 10.0.29.10 10.0.29.230;
#   }
#}
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.10.100 192.168.10.200;
    option routers 192.168.10.10;
    option domain-name-servers 102.168.10.10;
    option domain-name "escuela.local";
}

```

Reiniciamos el servicio mediante `>sudo systemctl restart isc-dhcp-server && sudo systemctl status isc-dhcp-server`, con esto verificamos el estado activo de nuestro protocolo DHCP asignado al segmento “ens37” de la red virtual de la máquina de Ubuntu Server:

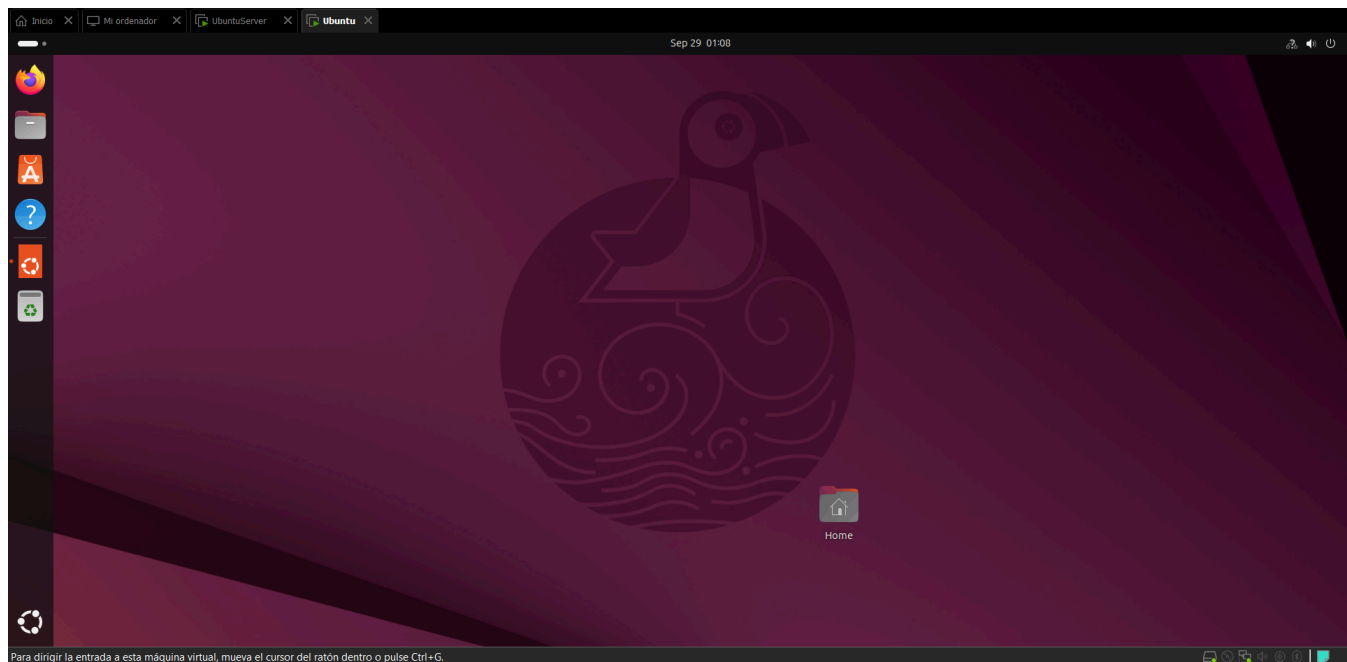
```

osboxes@osboxes:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
osboxes@osboxes:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
• isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-09-29 05:01:18 UTC; 2s ago
   Invocation: 41e1e111989c4efaa59e13510edfd70c
   Docs: man:dhcpd(8)
   Main PID: 19951 (dhcpd)
   Tasks: 1 (limit: 3922)
   Memory: 3.8M (peak: 4.6M)
   CPU: 28ms
   CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
           └─19951 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf ens37

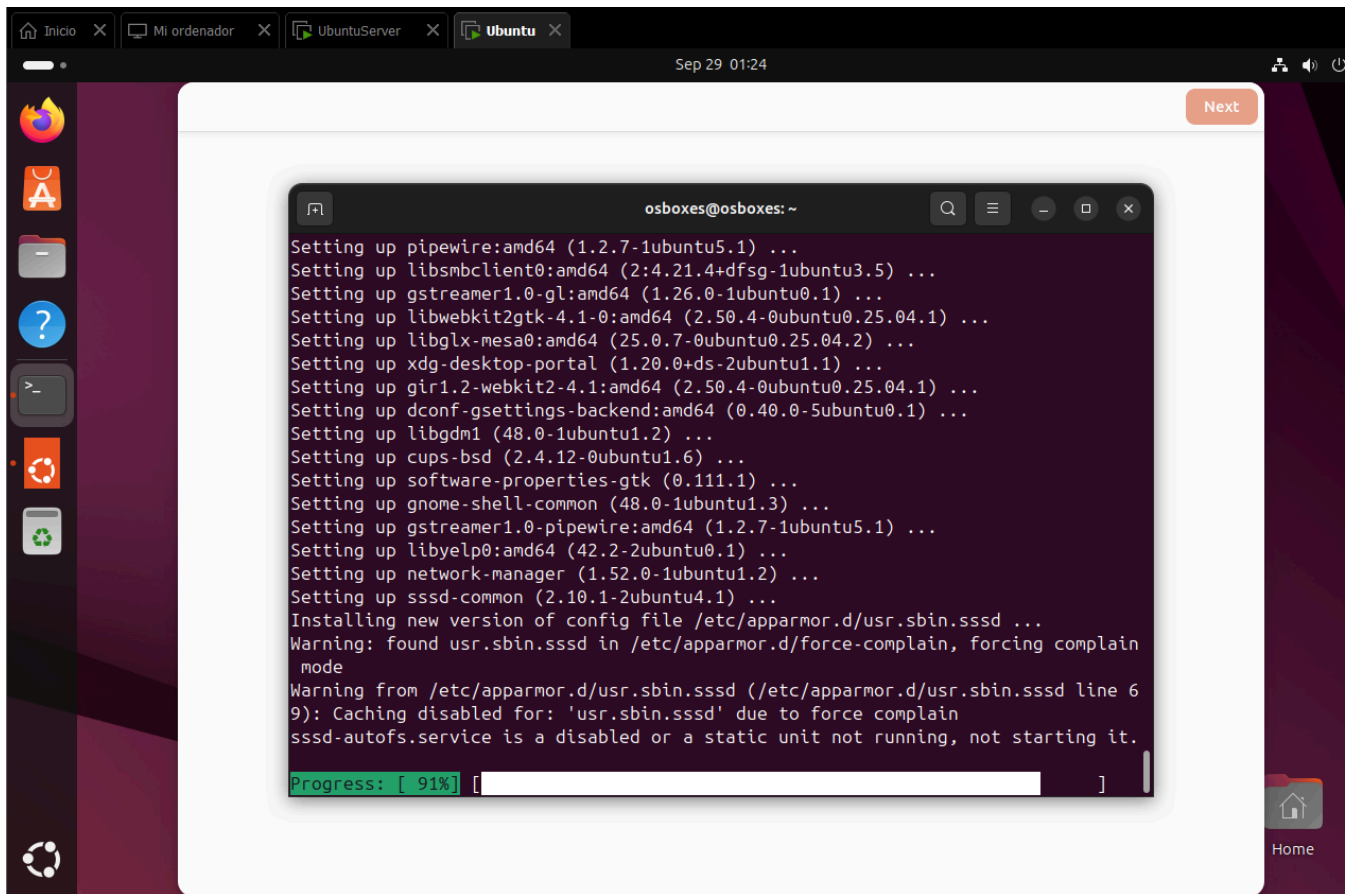
Sep 29 05:01:18 osboxes dhcpd[19951]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
Sep 29 05:01:18 osboxes dhcpd[19951]: Wrote 0 leases to leases file.
Sep 29 05:01:18 osboxes sh[19951]: Wrote 0 leases to leases file.
Sep 29 05:01:18 osboxes dhcpd[19951]: Listening on LPF/ens37/00:0c:29:7f:53:fe/192.168.10.0/24
Sep 29 05:01:18 osboxes sh[19951]: Listening on LPF/ens37/00:0c:29:7f:53:fe/192.168.10.0/24
Sep 29 05:01:18 osboxes sh[19951]: Sending on LPF/ens37/00:0c:29:7f:53:fe/192.168.10.0/24
Sep 29 05:01:18 osboxes sh[19951]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
Sep 29 05:01:18 osboxes dhcpd[19951]: Sending on LPF/ens37/00:0c:29:7f:53:fe/192.168.10.0/24
Sep 29 05:01:18 osboxes dhcpd[19951]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
Sep 29 05:01:18 osboxes dhcpd[19951]: Server starting service.
osboxes@osboxes:~$ _

```

Una vez que ya configuramos el segmento de red virtual que usarán los clientes, configuramos la MV del cliente (Ubuntu) para que tome una ip dinámica del segmento del servidor:



Actualizamos todos los paquetes de esta distribución mediante apt update y apt upgrade:

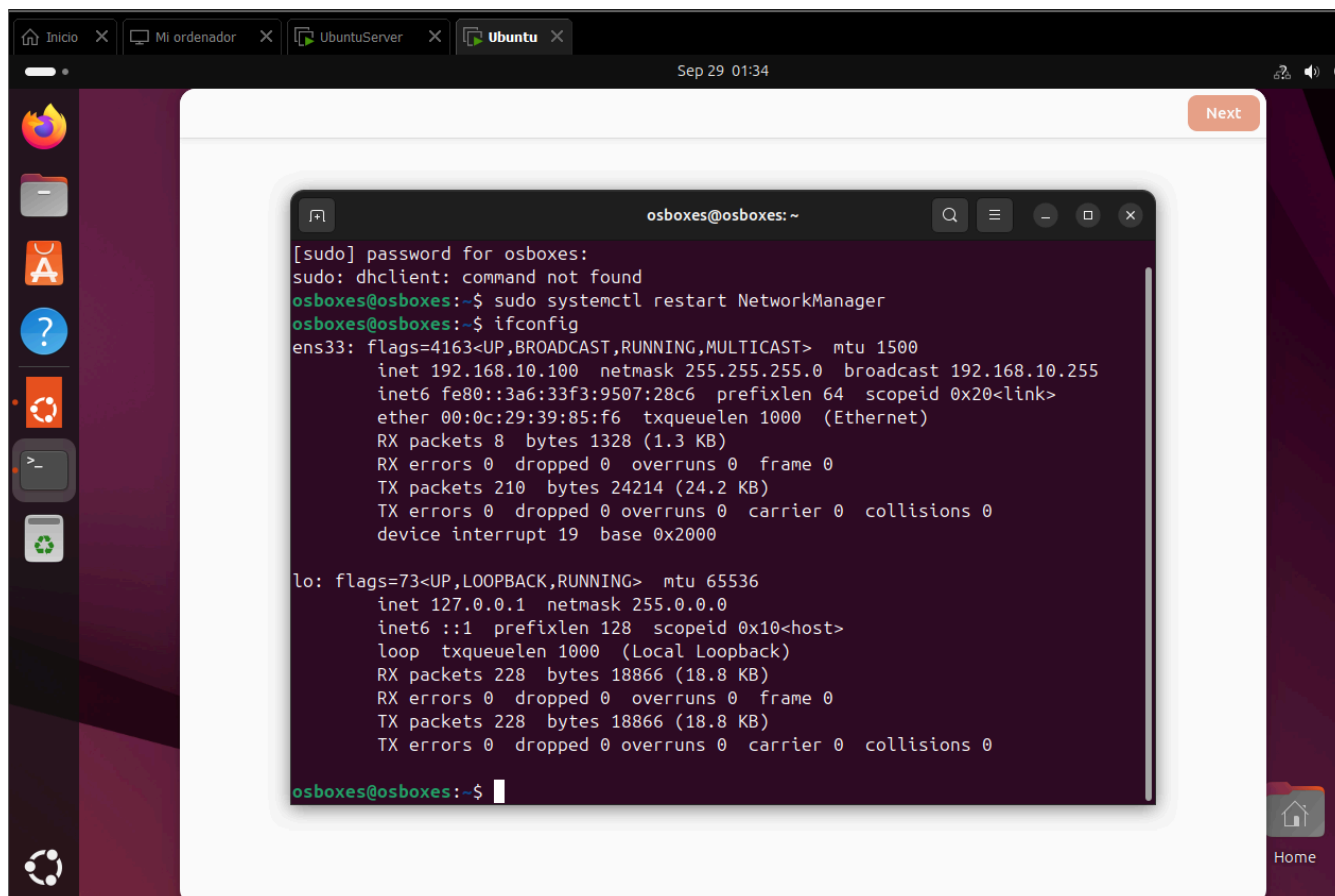


Instalamos DNSutils y net-tools para consultar DNS y verificar la configuración de red del cliente.

```
osboxes@osboxes: ~  
done  
Processing triggers for initramfs-tools (0.147ubuntu1.1) ...  
update-initramfs: /boot/initrd.img-6.14.0-37-generic has already been updated si  
nce Tue 29 Sep 2026 01:24:17 AM EDT.  
osboxes@osboxes:~$ sudo apt install -y net-tools dnsutils curl  
Installing:  
  curl  dnsutils  net-tools  
  
Summary:  
  Upgrading: 0, Installing: 3, Removing: 0, Not Upgrading: 0  
  Download size: 472 kB  
  Space needed: 1,383 kB / 488 GB available  
  
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky/main amd64 curl amd64 8.12.1-3ubun  
tu1 [258 kB]  
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/universe amd64 dnsutils al  
l 1:9.20.11-0ubuntu0.2 [3,680 B]  
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/main amd64 net-tools amd64  
2.10-1.1ubuntu1.25.04.4 [210 kB]  
Fetched 472 kB in 1s (413 kB/s)  
Selecting previously unselected package curl.  
(Reading database ... 180221 files and directories currently installed.)  
Preparing to unpack .../curl_8.12.1-3ubuntu1_amd64.deb ...  
Unpacking curl (8.12.1-3ubuntu1) ...
```

Para la prueba, configuramos la tarjeta de red del cliente a Segmento de red, señalando hacia la subred virtual creada, y ejecutamos los comandos de systemctl para reiniciar la conexión dhcp, permitiendo que se le asigne una ip dinámica de nuestro servidor.

Finalmente, mediante >ifconfig observamos como se le asigna una ip dentro del rango “192.168.10.100 - 192.168.10.200” al cliente:



Verificando que nuestro servidor sigue activo:

```
osboxes@osboxes:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
osboxes@osboxes:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-09-29 05:01:18 UTC; 2s ago
     Invocation: 41e1e111989c4efaa59e13510edfd70c
       Docs: man:dhcpd(8)
    Main PID: 19951 (dhcpd)
      Tasks: 1 (limit: 3922)
     Memory: 3.8M (peak: 4.6M)
        CPU: 28ms
    CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
            └─19951 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf ens37

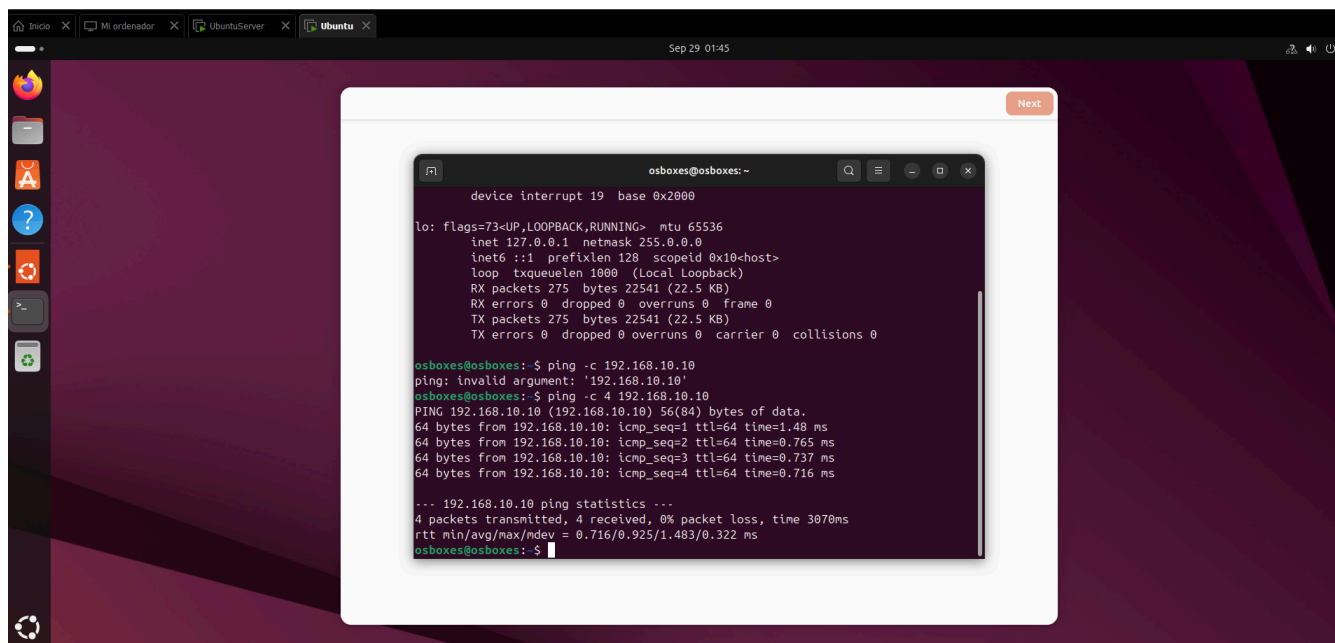
Sep 29 05:01:18 osboxes dhcpd[19951]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
Sep 29 05:01:18 osboxes dhcpd[19951]: Wrote 0 leases to leases file.
Sep 29 05:01:18 osboxes sh[19951]: Wrote 0 leases to leases file.
Sep 29 05:01:18 osboxes dhcpd[19951]: Listening on LPF/ens37/00:0c:29:7f:53:fe/192.168.10.0/24
Sep 29 05:01:18 osboxes sh[19951]: Listening on LPF/ens37/00:0c:29:7f:53:fe/192.168.10.0/24
Sep 29 05:01:18 osboxes sh[19951]: Sending on LPF/ens37/00:0c:29:7f:53:fe/192.168.10.0/24
Sep 29 05:01:18 osboxes sh[19951]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
Sep 29 05:01:18 osboxes dhcpd[19951]: Sending on LPF/ens37/00:0c:29:7f:53:fe/192.168.10.0/24
Sep 29 05:01:18 osboxes dhcpd[19951]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
Sep 29 05:01:18 osboxes dhcpd[19951]: Server starting service.
osboxes@osboxes:~$
```

VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN ENTRE SERVIDOR Y CLIENTE:

Ip estática del servidor: 192.168.10.10

Ip dinámica del cliente: 192.168.10.100

Ping desde el cliente:



## PING DEL SERVIDOR:

```
osboxes@osboxes:~$ ping -c 4 192.168.10.100
PING 192.168.10.100 (192.168.10.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.50 ms
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.720 ms
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.743 ms
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.602 ms

--- 192.168.10.100 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.602/0.890/1.497/0.354 ms
osboxes@osboxes:~$
```

Para dirigir la entrada a esta máquina virtual, haga clic dentro o pulse Ctrl+G.